

מכון טכנולוגי חולון · הפקולטה למדעים · פרויקט גמר

# Smart Shade

מערכת אוטומציה וניהול תחזוקה לקמפוס

תאריך  
ספטמבר 2026

תואר  
B.Sc. מדעי המחשב

מנחה  
נתנאל זוהר

סטודנט  
תומר בראל

# מה נעבור היום

|               |                                           |   |
|---------------|-------------------------------------------|---|
| שקופיות 3-6   | שם הפרויקט, מטרותיו והבעיה שהוא פותר      | 1 |
| שקופיות 7-11  | סקירת הטכנולוגיות והפתרונות הקיימים בתחום | 2 |
| שקופיות 12-20 | מתודולוגיית העבודה, כלים ושפות תכנות      | 3 |
| שקופיות 21-23 | סיכום והמלצות להמשך פיתוח                 | 4 |

**בשורה אחת:** מערכת שמפעילה את ציוד ההצללה לפי תנאי סביבה נמדדים, מנהלת את עבודת התחזוקה עליו – **ומחברת בין השניים**, כך שכשל שמדווח בשטח הופך אוטומטית למשימה מתוזמנת.

# 1

## הבעיה והמטרות

מה לא עובד היום, ומה המערכת אמורה להשיג

## שני חסרים משלימים

### בחדר הבקרה

- אין מדד אמין לאיזו תחזוקה בוצעה בפועל
- לא ידוע מי עמוס ומי פנוי
- אין נראות לאיזה ציוד חוזר ונכשל
- ההחלטות מתקבלות על סמך תחושה

### בשטח

- אין פלטפורמה שאומרת מה לעשות ובאיזה סדר
- אין דרך לדעת אם הנוהל עודכן מאז הביקור הקודם
- התייעוד נעשה בדיעבד ומהזיכרון, אם בכלל
- הידע המקצועי נשמר בראשם של עובדים ותיקים

## והחסר השלישי: אין לולאה סגורה

מערכות בקרת מבנה מפעילות תריסים, מיזוג ותאורה — ופועלות כמערכת **נפרדת לחלוטין** ממערכת ניהול התחזוקה.

כשמנוע תריס מפסיק להגיב, מערכת הבקרה **יודעת** זאת. אבל אין לה דרך להפוך את הידיעה לעבודה שמישהו יבצע. מישהו צריך לראות התראה, להבין אותה, ולהקליד משימה במערכת אחרת.

**הפער הזה הוא שממלא את יומן התקלות.** לא חוסר בחיישנים, ולא חוסר במערכת משימות — אלא היעדר החיבור ביניהן.

## חמש מטרות

---

- **לעובד השטח** — כלי נייד יחיד שמגדיר את עבודת היום, מנווט אליה ומתעד אותה במקום
- **למנהל** — תמונת מצב בזמן אמת של הסביבה, העומס ומצב הצויד
- **לצויד** — שליטה אוטומטית בהצללה לפי מדידות, בלי התערבות אנושית שגרתית
- **ללולאה** — כשל בשטח הופך לעבודה מתוזמנת; הצלחה קובעת את הסבב הבא
- **למוצר** — שירות מספר חברות במקביל, בבידוד נתונים מלא

# 2

## סקירת פתרונות קיימים

מה כבר יש בשוק, ואיפה בדיוק נמצא הפער

# א' • מערכות ניהול תחזוקה — CMMS

## מי בשוק

Limble UpKeep Fiix SAP PM IBM Maximo

## מה הן עושות טוב

- ניהול הוראות עבודה ומחזוריות
- מרשם נכסים והיסטוריית טיפולים
- אפליקציות שדה, מלאי חלפים, דוחות

## המגבלה

אלו מערכות **רישום**. הן לא מפעילות ציוד ולא מודדות אותו — הן לומדות על תקלה כשאדם מקליד אותה.  
המקור לכל רשומה הוא אנושי. אם אף אחד לא דיווח, המערכת לא יודעת.  
המשמעות: **התחזוקה תמיד מגיבה, לעולם לא מקדימה**.

## ב' • בקרת מבנה ובקרת הצללה ייעודית

### בקרת הצללה ייעודית

Lutron

Warema

Somfy animeo

- לוגיקה מבוססת חוקים: מיקום שמש, ספי לוקס, חיישני רוח וגשם
- מצוינות במשימה הצרה שלהן
- **אקוסיסטם סגור** — קשה להרחיב, ואין ממד תחזוקה

### BMS / BAS

BACnet

JCI Metasys

Honeywell EBI

Siemens Desigo

KNX

Modbus

- שליטה בזמן אמת במיזוג, תאורה והצללה
- אינטגרציה עמוקה עם חומרה תעשייתית
- מייצרות **התראות** — לא עבודה

## ג' • פלטפורמות IoT בקוד פתוח

### המגבלה

נבנו לאתר יחיד ולמשתמש יחיד. אין **ריבוי שוכרים**, אין הרשאות לפי תפקיד, אין מסלול אישור, אין תיעוד ביצוע ואין מסלול ביקורת — כל מה שהופך מערכת משימושית בבית לניתנת להפעלה בארגון.

Node-RED

openHAB

Home Assistant

Zigbee2MQTT

- גמישות גבוהה ותמיכה בעשרות פרוטוקולים
- קהילה גדולה, עלות אפס
- אוטומציות מבוססות חוקים וטריגרים

# איפה Smart Shade יושבת

| קטגוריה            | מודדת ומפעילה | מנהלת עבודה | ריבוי שוכרים | הלולאה נסגרת |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| CMMS               | לא            | כן          | כן           | ידנית        |
| BMS / BAS          | כן            | לא          | לא           | לא           |
| בקרת הצללה ייעודית | כן            | לא          | לא           | לא           |
| IoT קוד פתוח       | כן            | חלקית       | לא           | לא           |
| Smart Shade        | כן            | כן          | כן           | אוטומטית     |

אלו שני שווקים נפרדים עם ספקים נפרדים. החיבור ביניהם קיים היום רק כפרויקט אינטגרציה יקר – או כאדם שמקליד. **הפרויקט מדגים אותו כתכונה של המערכת.**

# 3

## מתודולוגיה, כלים ושפות

איך נבנתה המערכת, ובמה

## איך עבדתי

**הלקח המרכזי מהפרויקט.** כמעט כל תקלה משמעותית התגלתה מבדיקת **התוצאה**, ולא מכך שפקודה דיווחה על הצלחה.

פקודה שהסתיימה בקוד 0 אינה עדות לכך שהיא עשתה את מה שהתכוונו — היא רק עדות לכך שהיא לא קרסה.

- **מהמפרט לדרישות** — מסמך הייזום פורק ל-30 דרישות פונקציונליות ו-12 לא-פונקציונליות ממוספרות
- **פיתוח מצטבר** — כל יכולת נבנתה מקצה לקצה: מסד, שרת, ממשק, בדיקה
- **לוגיקה טהורה בנפרד** — ליבת ההחלטה חולצה לפונקציה ללא תופעות לוואי
- **אינטגרציה רציפה** — כל דחיפה מריצה את שתי הסוויטות ובנייה מלאה

# מחסנית טכנולוגית

## נתונים ותשתית

Vercel   AWS S3   AWS EC2   Docker   MySQL 8

## איכות

ESLint   GitHub Actions   Vitest   Supertest   Jest

**למה JavaScript משני הצדדים:** שפה אחת לכל המערכת, ולכן אין מעבר הקשר בין צד לקוח לצד שרת, ואפשר לשתף לוגיקה — למשל מודול דירוג העובדים.

## שפות

HTML / CSS   SQL   JavaScript (ES2022)

## לקוח

Axios   Recharts   Socket.io client   Vite   React 19

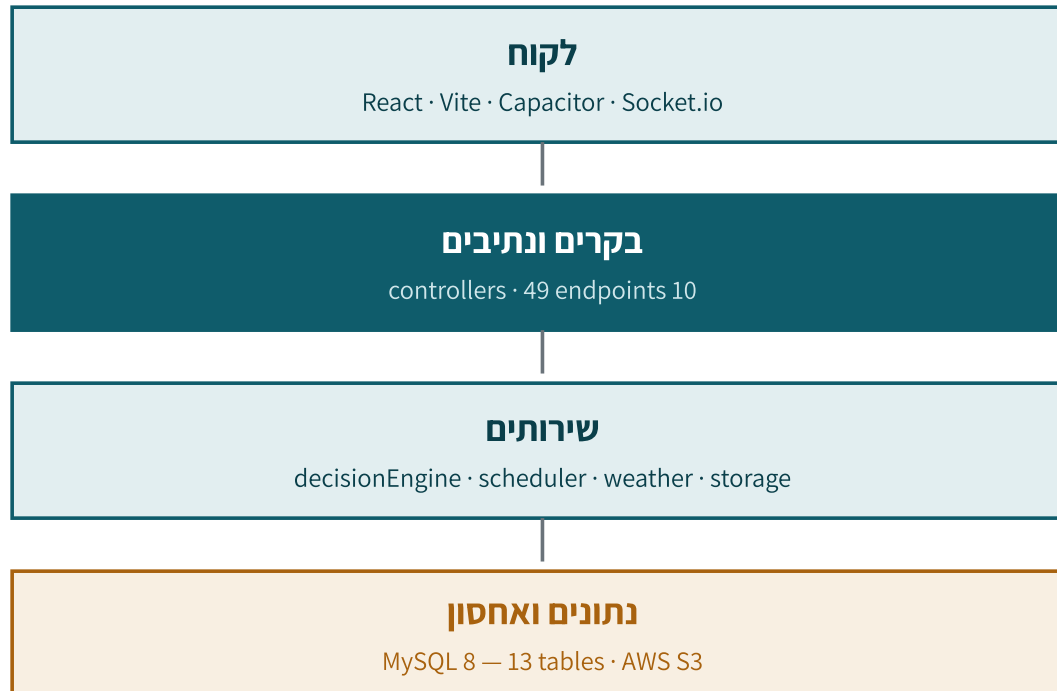
Capacitor 8 → Android

## שרת

JWT   node-cron   Socket.io   Express 5   Node.js

Nodemailer   Multer   bcrypt

# ארבע שכבות, תלות חד-כיוונית



- **לקוח** — React רספונסיבי, ארוז לאנדרואיד מאותו בסיס קוד
- **בקרים** — 49 נקודות קצה, HTTP בלבד: פענוח, אימות, תשובה
- **שירותים** — הלוגיקה העסקית, כפונקציות טהורות
- **נתונים** — MySQL, 13 טבלאות, מיגרציות ממוספרות

ההפרדה הזו היא מה שמאפשר לבדוק את אלגוריתם ההחלטה **בלי להרים שרת ובלי מסד נתונים**.

# איך מתקבלת ההחלטה

## נרמול וממוצע משוקלל

```
normT = clamp((T - 20) / 15, 0, 1)
normL = clamp(L / 80000, 0, 1)

raw = 0.6·normT + 0.4·normL
```

הנרמול הוא מה שמאפשר לחבר מעלות צלזיוס עם לוקס. המשקלים מבטאים החלטת תחום: **עומס תרמי מטריד יותר מסנוור**.

## קוונטיזציה והיסטרזיס

הציון הרציף מוצמד לחמישה מצבים — תריס פיזי לא נע באחוז בודד.

```
if (|Δ| < 5
    && state == newState
    && reason == prevReason)
    → skip the cycle
```

שלושת התנאים נדרשים **יחד**: אילו נבדק רק ההפרש המספרי, מעבר למצב חירום שאינו משנה את המיקום — גשם כשהתריס כבר סגור — היה נבלע.

# 101 בדיקות אוטומטיות

- **יחידה** — ליבת האלגוריתם וערכי הקצה משני צדי כל סף; עמידות שירות מזג האוויר
- **אינטגרציה** — שכבת ה-HTTP מקצה לקצה מול מסד ממוקק: אימות, הרשאות, מחזור חיי משימה, בידוד בין חברות
- **לקוח** — טוקניזציה וסדר הדירוג בשיבוץ

**למה מסד ממוקק:** הסוויטה כולה רצה בסביבת CI נקייה, בלי להרים MySQL ובלי תלות במצב נתונים קודם. בדיקה שתלויה בנתונים שנשארו מהרצה קודמת היא בדיקה שלא ניתן לסמוך עליה.

|                               |                       |                      |                       |                                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 11                            | 30                    | 49                   | 12                    | 89                             |
| באגים אמיתיים<br>נמצאו ותוקנו | דרישות<br>אומתו ידנית | נקודות קצה<br>נבדקות | בדיקות לקוח<br>Vitest | בדיקות שרת<br>Jest · Supertest |

# המסכים

## ניהול גישה

- כניסה
- הרשמה – ממתין לאישור
- איפוס סיסמה
- ניהול משתמשים ותפקידים

## תחזוקה

- משימות יומיות
- פרטי משימה + צ'ק-ליסט
- תיעוד בתמונה
- GPS ניווט
- ציוד

## בקרה בזמן אמת

- מפת קמפוס
- לוח אזור
- גרפים היסטוריים
- התראות
- תזמון

## ידע ודיווח

- בסיס ידע + אישור
- CSV דוחות + ייצוא
- EN/HE החלפת שפה

**הדגמה חיה.** את המסכים אני מציג במערכת עצמה ולא בצילומים — כולל הסימולטור שרץ ברקע ומזין טלמטריה אמיתית. סרטון הדגמה מלא זמין בקישור שבהגשה.

## בעיות בלתי צפויות

- **הסכימה לא הייתה שלמה** — פריסה נקייה הייתה יוצרת 10 טבלאות מתוך 13. הקוד עבד מצוין על המסד הקיים שכבר היו בו העמודות
- **אתחול מסד בקונטיינר** — סקריפט האתחול של Docker רץ רק על volume ריק, ולכן שינוי בסכימה לא הגיע למסד קיים
- **דירוג העובדים לא עבד** — השוואת תת-מחרוזת לא זיהתה ש"בניין 216" ו"כיתה 216" הם אותו מקום

- **ניווט לנקודה שגויה** — לאזורים לא היו קואורדינטות GPS כלל; מה שנשמר היו אחוזי מיקום על תמונת המפה
- **פקודות שדיווחו הצלחה בלי לבצע** — העתקת קובץ לשרת שנכשלה בשקט, וסקריפט שדיווח על עדכון סיסמה בלי לעדכן אותה

המשותף לרובן: **הן לא נבעו משגיאה בקוד**, אלא מפער בין מה שדווח לבין מה שקרה.

## התמודדות ופתרון

### להפריד בנייה מקידום

`schema.sql` בונה מסד חדש; מיגרציות ממוספרות מקדמות מסד קיים. ערבוב השניים הוא מקור נפוץ לאובדן נתונים.

### לאמת מול המציאות, לא מול הפלט

בניתי מסד זמני מאפס מתוך `schema.sql` וספרתי טבלאות בפועל — כך התגלו שלוש החסרות, לפני הפריסה ולא אחריה.

### בדיקה ידנית לצד אוטומטית

מסלול ידני מלא על 30 הדרישות. הוא מצא את מה שהבדיקות פספסו — בעיקר בשכבת התצוגה ובאינטגרציה עם יכולות המכשיר.

### מודול משותף במקום כפילות

לוגיקת הדירוג חולצה למודול אחד שמשמש את שני המסכים, עם 12 בדיקות. קודם היו שתי מימושים שונים — ואחד מהם פשוט לא דירג.

# 4

## סיכום והמלצות

מה נמסר, ולאן זה ממשיך

## מה נמסר

המערכת ממלאת את דרישות מסמך הייזום במלואן, ומרחיבה אותן בשלושה כיוונים שהמסמך מבקש אך אינו מגדיר: **בקרה בזמן אמת** על הציווד עצמו, **סגירת הלולאה** בין כשל בשטח לעבודה מתוזמנת, ו**ריבוי שוכרים** שהופך את המערכת ממופע יחיד למוצר.

חלק ניכר מהקוד קיים לא כדי שהמערכת **תעבוד**, אלא כדי שתהיה **ניתנת להפעלה**: פריסה, בידוד נתונים, עמידות בפני שירות חיצוני נופל, וסוויטת בדיקות שהופכת שינוי קוד לבטוח.

2

פלטפורמות  
דפדפן · אנדרואיד

13

טבלאות  
MySQL 8

49

נקודות קצה  
REST

101

בדיקות  
אוטומטיות

30

דרישות  
פונקציונליות

## המשך פיתוח

### 1 • חיזוי תקלות

המערכת כבר אוגרת את חומר הגלם: היסטוריית מדידות, סטטוס ציוד, ורישום של כל תת-משימה שנכשלה עם הסבר. מודל שמדרג ציוד לפי הסתברות כשל יאפשר מעבר מתחזוקה מונעת לתחזוקה חזויה.

### 2 • חומרה תעשייתית

החלפת הסימולטור בבקרי מבנה אמיתיים ב-BACnet או Modbus — בלי לשנות את שכבת השירותים, משום שגבול המערכת כבר מוגדר בנקודת הקצה הזו.

### 3 • עבודה ללא קליטה

אחסון מקומי וסנכרון מאוחר, כדי שעובד במרתף או בחדר מכונות יוכל לעבוד ולסנכרן כשהקליטה חוזרת.

### 4 • שיפורים ממוקדים

ייעול מיון המועמדים בחישוב מוקדם, משקלי אלגוריתם לכל אזור לפי כיוון החזית, והתראות דחיפה למכשיר.

# מקורות

## תקנים ופרוטוקולים

- **BACnet** — ANSI/ASHRAE Standard 135, פרוטוקול תקשורת לבקרת מבנה
- Modbus Application Protocol Specification — Modbus Organization
- **KNX** — ISO/IEC 14543-3, בקרת מבנה
- EN 17037 — Daylight in Buildings, תאורת יום ובקרת סנוור

## ספרות מקצועית

- **Introduction to Algorithms** — Cormen, Leiserson, Rivest & Stein — נרמול, קוונטיזציה וניתוח סיבוכיות
- **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures** — REST  
Fielding, R. T. (2000)
- OWASP Top 10 — Web Application Security Risks

## תיעוד יצרנים — מערכות תחזוקה

SAP Plant Maintenance    IBM Maximo Application Suite

Limble    UpKeep    Fiix

## תיעוד יצרנים — בקרת מבנה והצללה

Johnson Controls Metasys    Siemens Desigo CC

Lutron    Warema    Somfy animeo    Honeywell EBI

## פלטפורמות קוד פתוח

Node-RED    openHAB    Home Assistant

**הערה.** ההשוואה בשקופית 11 מבוססת על תיעוד המוצר הרשמי של היצרנים ועל הגדרות התקנים לעיל. יכולות מוצר משתנות בין גרסאות ומהדורות רישוי.